

注：试题共6页，满分100分

一、选择题 (将正确答案的字母填在空格内，每小题3分，共30分)

1、质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， S 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中，

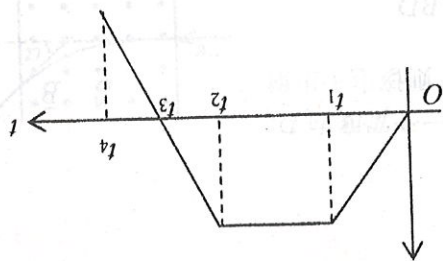
- (1) $d\vec{r}/dt = \vec{a}$,
 - (2) $d\vec{r}/dt = v$,
 - (3) $dS/dt = v$,
 - (4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$.
- (A) 只有(1)、(4)是对的.
 (B) 只有(2)、(4)是对的.
 (C) 只有(3)是对的.
 (D) 只有(3)是对的.

2、一质点作匀速率圆周运动时，

- (A) 它的动量不变，对圆心的角动量也不变.
- (B) 它的动量不变，对圆心的角动量不断变化.
- (C) 它的动量不断变化，对圆心的角动量不变.
- (D) 它的动量不断变化，对圆心的角动量也不断改变.

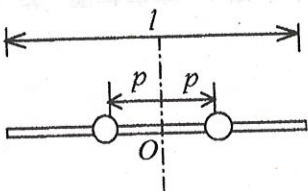
3、一个作直线运动的物体，其速度 v 与时间 t 的关系曲线如图所示。设时刻 t_1 至 t_2 间外力做功为 W_1 ；时刻 t_2 至 t_3 间外力做功为 W_2 ；时刻 t_3 至 t_4 间外力做功为 W_3 ，则

- (A) $W_1 > 0, W_2 < 0, W_3 < 0$.
- (B) $W_1 > 0, W_2 < 0, W_3 > 0$.
- (C) $W_1 = 0, W_2 < 0, W_3 > 0$.
- (D) $W_1 = 0, W_2 < 0, W_3 < 0$.



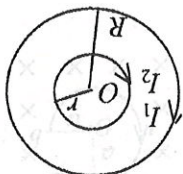
4、如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l=20\text{ cm}$ ，其上穿有两个小球，初始时，两小球相对杆中心 O 对称放置，与 O 的距离 $d=5\text{ cm}$ ，二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中心 O 的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为 ω_0 ，再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑转轴的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为

- (A) $\frac{1}{4}\omega_0$.
- (B) $\frac{1}{2}\omega_0$.
- (C) ω_0 .
- (D) $2\omega_0$.



5、一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行，如果宇航员希望把这路程缩短为3光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应是： c 表示真空中光速

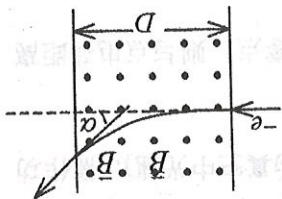
- (A) $v = (9/10)c$.
- (B) $v = (4/5)c$.
- (C) $v = (3/5)c$.
- (D) $v = (1/2)c$.



- 10、两个同心圆线圈，大圆半径为 R ，通有电流 I_1 ；小圆半径为 r ，通有电流 I_2 ，方向如图。若 $r \ll R$ （大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场），当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为

(A) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$ (B) $\frac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$ (C) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$ (D) 0.

- 9、一个动量为 p 的电子，沿图示方向入射并能穿过一个宽度为 D 、磁感强度为 $\vec{B}$ （方向垂直纸面向外）的均匀磁场区域，则该电子出射方向和入射方向间的夹角为



(A) $\alpha = \cos^{-1} \frac{eBD}{p}$ (B) $\alpha = \sin^{-1} \frac{eBD}{p}$ (C) $\alpha = \sin^{-1} \frac{BD}{ep}$ (D) $\alpha = \cos^{-1} \frac{BD}{ep}$

- 8、有三个直径相同的金属小球，小球 1 和小球 2 带等量异号电荷，两者的距离远大于小球直径，相互作用力为 F 。小球 3 不带电并装有绝缘手柄，用小球 3 先和小球 1 碰一下，接着又和小球 2 碰一下，然后移去，则此时小球 1 和 2 之间的相互作用力为

(A) 0. (B) $F/4$. (C) $F/3$. (D) $F/2$.

- 7、半径为 r 的均匀带电球面 1，带有电荷 q ，其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面 2，带有电荷 Q ，则此两球面之间的电势差 $U_1 - U_2$ 为：

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ (B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$ (C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R} \right)$ (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

- 6、关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：
- (A) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷。
 (B) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零。
 (C) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则高斯面内必有电荷。
 (D) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电场强度通量必不为零。

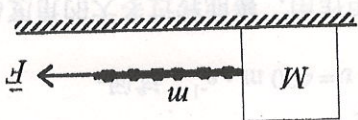
二、填空题 (将最简结果填在空格内; 每题 3 分, 共 30 分)

1、在半径为 R 的圆周上运动的质点, 其速率与时间关系为 $v = ct^2$ (式中 c 为常量), 则从

$t = 0$ 到 t 时刻质点走过的路程 $S(t) =$ _____; t 时刻质点的切向加速度 $a_t =$ _____;

t 时刻质点的法向加速度 $a_n =$ _____.

2、一物体质量为 M , 置于光滑水平地板上. 今用一水平力 $\vec{F}$ 通过一质量为 m 的绳拉动物体前进, 则物体的加速

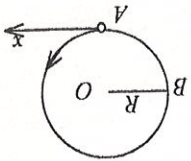


度 $a =$ _____, 绳作用于物体上的力 $T =$ _____.

3、粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 4 倍, 开始时粒子 A 的速度 $\vec{v}_{A0} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, 粒子 B 的速度 $\vec{v}_{B0} = 2\vec{i} - 7\vec{j}$; 在无外力作用的情况下两者发生碰撞, 碰后粒子 A 的速度变为

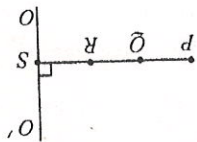
$\vec{v}_A = 7\vec{i} - 4\vec{j}$, 则此时粒子 B 的速度 $\vec{v}_B =$ _____.

4、图中, 沿着半径为 R 圆周运动的质点, 所受的几个力中有一个是恒力 $\vec{F}_0$, 方向始终沿 x 轴正向, 即 $\vec{F}_0 = F_0\vec{i}$. 当质点从 A 点沿逆时针方向



走过 $3/4$ 圆周到达 B 点时, 力 $\vec{F}_0$ 所作的功 $W =$ _____.

5、如图所示, P、Q、R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 $4m$ 、 $3m$ 、 $2m$ 和 m 的四个质点, $PQ = QR = RS = l$, 则系统对 OO' 轴的转动



惯量为 _____.

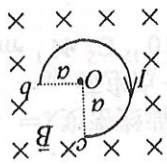
6、设电子静止质量为 m_e , 将一个电子从静止加速到速率为 $0.6c$ (c 为真空中光速), 需作功

7、在点电荷 q 的静电场中, 若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点, 则与点电荷距离

为 r 处的电势 $U =$ _____.

8、设雷雨云位于地面上 500 m 的高度, 其面积为 10^7 m^2 , 为了估算, 把它与地面看作一个平行板电容器, 此雷雨云与地面间的电场强度为 10^4 V/m , 若一次雷电即把雷雨云的电能全部释放完, 则此能量相当于质量为 _____ kg 的物体从 500 m 高空落到地面所释放的能量. (真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

9、如图所示, 在真空中有一半径为 a 的 $3/4$ 圆弧形的导线, 其中通以稳



恒电流 I , 导线置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中, 且 $\vec{B}$ 与导线所在平面垂直. 则该载

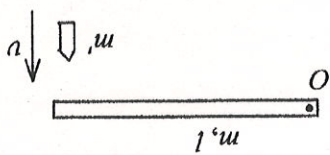
流导线 bc 所受的磁力大小为 _____.

10、平行板电容器的电容 C 为 $20.0 \mu\text{F}$, 两板上的电压变化率为 $dU/dt = 1.50 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{s}^{-1}$, 则

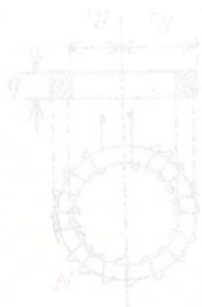
该平行板电容器中的位移电流为 _____.

三、计算题 (共 40 分)

1. (本题 10 分) 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m = 1.5$ kg, 长度为 $l = 1.0$ m, 对轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ml^2$. 初始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m' = 0.020$ kg, 速率为 $v = 400$ m $\cdot$ s $^{-1}$. 试问:
- (1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?
- (2) 若棒转动时受到大小为 $M_r = 4.0$ N $\cdot$ m 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?

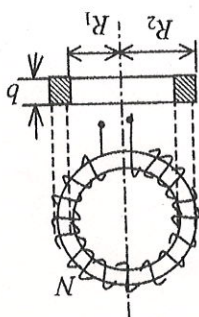


3. (本题 10 分) 一横截面为矩形的环形螺线管, 圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 芯子材料的磁导率为 μ , 导线总匝数为 N . 芯子截面, 如图通电流 I , 求:
- (1) 芯子中的 B 值和芯子截面的磁通量.
- (2) 在 $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 处的 B 值.



2. (本题 10 分) 在真空中一长为 $l = 10$ cm 的细杆上均匀分布着电荷, 其电荷线密度 $\lambda = 1.0 \times 10^{-5}$ C/m. 在杆的延长线上, 距杆的一端距离 $d = 10$ cm 的一点上, 有一点电荷 $q_0 = 2.0 \times 10^{-5}$ C, 如图所示. 试求该点电荷所受的电场力. (真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C 2 N $^{-1}$ m $^{-2}$)

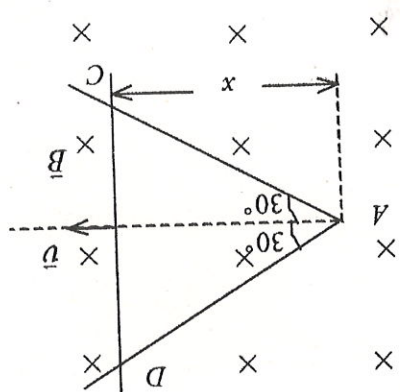




- 3、(本题 10 分)一横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，芯子材料的磁导率为 μ ，导线总匝数为 N ，绕得很密，若线圈通电流 I ，求：
- (1) 芯子中的 B 值和芯子截面的磁通量。
 - (2) 在 $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 处的 B 值。



- 4、(本题 10 分)如图所示，等边三角形平面回路 ACD 位于磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场方向垂直于回路平面，回路上 CD 段为滑动导线，它以匀速 v 远离 A 端运动，并始终保持回路是等边三角形。设滑动导线 CD 到 A 端的垂直距离为 x ，且时间 $t=0$ 时， $x=0$ 。试求在下述两种不同的磁场情况下，回路中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 和时间 t 的关系：
- (1) $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ ， B_0 为常量。
 - (2) $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ ， B_0 为常量。



4. (本题 10 分) 如图所示, 等边三角形平面回路 $ACDA$ 位于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 保持回路是等边三角形. 设滑动导线 CD 到 A 端的垂直距离为 x , 且时间 $t=0$ 时, $x=0$. 试求在下述两种不同的磁场情况下, 回路中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 和时间 t 的关系:

(1) $\vec{B} = \vec{B}_0 = \text{常量}$.

(2) $\vec{B} = \vec{K}t$, $\vec{K} = \text{常量}$.